Simulador de Coleta de Lixo em Teresina: Uma Aplicação Didática de Estruturas de Dados e Logística Urbana com JavaFX

Felipe Duan da Silva Sousa[1], **Adryan Ryan Silva Guimarães**[1]

[1]Curso de Engenharia de Software – iCEV - Instituto de Ensino Superior
Teresina, Piauí, Brasil

{felipe.sousa, adryan.guimaraes}@somosicev.com

Abstract. *This article details the development of a computational simulator designed to model and optimize the urban waste collection process in Teresina, Piauí. Aligned with environmental sustainability principles and efficient solid waste management , the system utilizes an event-driven programming paradigm and custom-built data structures. This approach allows for in-depth analysis of logistical operations, resource allocation optimization, and performance evaluation across various collection zones and transfer stations. Interactive visualization is provided through a graphical interface developed in JavaFX. The project proved to be an effective didactic tool and holds significant potential for educational use and public policy analysis.*

Resumo. *Este artigo detalha o desenvolvimento de um simulador computacional para a coleta de lixo urbano na cidade de Teresina (PI), integrando conceitos avançados de estruturas de dados e programação orientada a eventos com foco em sustentabilidade e otimização logística. A solução foi implementada integralmente em Java, utilizando estruturas de dados como listas e filas desenvolvidas manualmente , e uma visualização interativa por meio do JavaFX. A simulação permite a observação detalhada do impacto das decisões logísticas sobre o acúmulo e transporte de resíduos, com controle granular de zonas de coleta, frotas de caminhões, estações de transferência e eventos temporais. O projeto demonstrou ser uma ferramenta didática eficaz e possui um potencial significativo para uso educacional e para a análise de políticas públicas de gestão de resíduos em contextos urbanos.*

1. Introdução

A gestão de resíduos sólidos urbanos representa um dos principais e mais complexos desafios logísticos enfrentados por cidades de médio e grande porte em todo o mundo. A sua eficiência impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida urbana. Nesse cenário, o desenvolvimento de simuladores computacionais emerge como uma ferramenta poderosa e indispensável para compreender os processos envolvidos, testar diferentes estratégias operacionais e aprimorar a gestão de resíduos de forma sustentável.

O presente projeto foi concebido e desenvolvido como uma atividade prática e desafiadora da disciplina de Estrutura de Dados do curso de Engenharia de Software, com o objetivo primordial de aplicar os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula em

um cenário realista e de grande relevância social. A proposta central foi simular a dinâmica da coleta de lixo urbano na cidade de Teresina-PI, capital do Piauí , utilizando uma abordagem de programação orientada a eventos e, de forma notável, estruturas de dados implementadas do zero. A simulação é enriquecida por uma interface gráfica responsiva desenvolvida com JavaFX, que permite aos usuários acompanhar visualmente as operações do sistema em tempo real, tornando a experiência mais intuitiva e didática. Essa iniciativa está intrinsecamente alinhada com os princípios de sustentabilidade ambiental e gestão eficiente de resíduos sólidos , oferecendo uma plataforma para a análise detalhada de operações logísticas, alocação de recursos e avaliação de desempenho em zonas de coleta e estações de transferência.

2. Objetivos

O projeto foi guiado por um objetivo geral abrangente e uma série de objetivos específicos bem definidos, que garantiram a sua concretização e a relevância de seus resultados.

2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral consistiu em desenvolver um simulador computacional robusto e realista para representar a dinâmica completa da coleta de lixo na cidade de Teresina, com foco na gestão eficiente das rotas de coleta, na otimização da alocação dos recursos logísticos (caminhões e estações de transferência) e no gerenciamento preciso dos eventos que ocorrem durante a simulação.

2.2. Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- **Implementação de Estruturas de Dados Customizadas:** Criar estruturas de dados fundamentais, como listas, filas e pilhas, a partir do zero, sem fazer uso das coleções prontas disponíveis no Java. Este ponto foi crucial para reforçar o entendimento e a aplicação prática dos princípios de Estrutura de Dados. As TAD's, como Lista, Fila, Lista Duplamente Encadeada, e a Fila de Prioridade, foram fundamentais para o gerenciamento das filas de caminhões nas estações e da agenda de eventos.
- **Modelagem de Entidades do Sistema:** Modelar de forma precisa e abrangente todos os elementos essenciais do sistema de coleta de lixo, incluindo os diferentes tipos de caminhões (pequenos e grandes), as distintas zonas de coleta da cidade e as estações de transferência de resíduos.
- **Gerenciamento Dinâmico de Eventos:** Desenvolver um sistema robusto para gerenciar eventos cruciais que ocorrem ao longo da simulação, tais como a geração de lixo nas zonas, a coleta efetiva pelos caminhões, a descarga em pontos de transbordo, a transferência de lixo entre estações e o encerramento de turno.
- **Exibição de Logs e Estatísticas em Tempo Real:** Fornecer ao usuário a capacidade de visualizar logs detalhados e estatísticas relevantes em tempo real, oferecendo feedback contínuo sobre o funcionamento interno do sistema e permitindo o acompanhamento do desempenho da coleta.
- **Configurabilidade de Parâmetros Operacionais:** Permitir a configuração flexível de parâmetros operacionais cruciais, como as capacidades de carga dos caminhões, os tempos de viagem estimados e as tolerâncias operacionais (por exemplo,

tempo máximo de espera em estações), tornando o simulador adaptável a diferentes cenários e estudos.
- **Desenvolvimento de Interface Gráfica Interativa:** Criar uma interface gráfica responsiva e intuitiva utilizando JavaFX, que exibisse a simulação com animações e permitisse a interação do usuário, tornando o processo mais didático e envolvente.

3. Metodologia e Implementação

A metodologia de desenvolvimento adotada neste projeto combinou de forma sinérgica o paradigma da programação orientada a eventos com a implementação manual de estruturas de dados clássicas, como listas encadeadas e filas. A linguagem Java foi escolhida por sua robustez, portabilidade e, crucialmente, pela sua integração com o JavaFX, que possibilitou a criação de visualizações dinâmicas e interativas do processo de simulação.

O sistema foi estruturado de forma modular e organizada em pacotes temáticos bem definidos, o que facilita a manutenção, o teste e futuras expansões. Os principais pacotes incluem:

- **`simulador.eventos`**: Responsável pela definição e gerenciamento de todos os eventos que ocorrem durante a simulação, como a geração de lixo nas zonas, o início da coleta, a transferência de resíduos e o descarregamento em estações.
- **`estruturas.lista`** e **`estruturas.filas`**: Contêm as implementações manuais e personalizadas das estruturas de dados (TAD's) utilizadas no projeto, como Lista, Fila, Lista Duplamente Encadeada e Fila de Prioridade. Essas implementações foram fundamentais para o gerenciamento das filas de caminhões nas estações de transferência e para a organização da agenda de eventos do simulador.
- **`simulador.caminhoes`**: Modela as diferentes entidades de caminhões (pequenos e grandes), incluindo suas características como capacidade de carga, limites de viagens e comportamento em relação aos tempos de trajeto e horários de pico.
- **`simulador.estacoes`**: Trata da lógica e do comportamento das estações de transferência de lixo, incluindo o gerenciamento das filas de caminhões para descarregamento e o redirecionamento de caminhões grandes.
- **`simulador.zona`**: Gerencia a criação e o comportamento das cinco zonas da cidade, com suas respectivas taxas de geração de resíduos.
- **`simulador.util`**: Contém funções auxiliares utilizadas por outros pacotes, promovendo a reutilização de código e a clareza.
- **`simulador.ui`**: Camada de visualização desenvolvida com JavaFX, responsável pela interface gráfica e pelas animações.

A classe central do sistema é a `Simulador`, que atua como o motor da aplicação. Ela é responsável por inicializar os parâmetros da simulação, distribuir os eventos na agenda, processar cada etapa da coleta e atualizar os registros em tempo real. A interação entre esses pacotes e classes garante um fluxo de simulação coeso e realista.

4. Resultados e Funcionalidades

O projeto alcançou plenamente seus objetivos, resultando em um simulador funcional e visualmente interativo, que atende a uma série de requisitos funcionais e não funcionais.

4.1. Requisitos Funcionais Atendidos

O simulador implementa com sucesso as seguintes funcionalidades essenciais:

- **Divisão Geográfica de Teresina:** A cidade foi dividida em 5 zonas distintas: Sul, Norte, Centro, Leste e Sudeste. Cada uma dessas zonas possui sua própria taxa configurável de geração de lixo, com valores mínimos e máximos definidos em parâmetros, permitindo simular a heterogeneidade da produção de resíduos na cidade.
- **Gerenciamento de Caminhões Pequenos:** Os caminhões pequenos, com capacidades variáveis (2, 4, 8 e 10 toneladas), foram modelados para ter um limite de viagens diárias. Seus tempos de trajeto são aleatórios e dinamicamente influenciados por horários de pico e fora de pico, mimetizando as condições reais de tráfego urbano.
- **Estações de Transferência e Filas:** As estações de transferência possuem filas gerenciadas para o descarregamento do lixo. Nesse processo, o lixo é transferido para caminhões grandes de 20 toneladas.
- **Comportamento de Caminhões Grandes:** Os caminhões grandes respeitam uma tolerância máxima de espera nas estações. Se essa tolerância for atingida, são automaticamente redirecionados para o aterro sanitário, evitando congestionamentos e otimizando o fluxo. Além disso, o sistema é capaz de incluir dinamicamente novos caminhões grandes quando a demanda por transferência de lixo supera a capacidade atual, garantindo a escalabilidade da operação.
- **Redirecionamento Inteligente:** O sistema implementa um mecanismo de redirecionamento de caminhões baseado nas zonas com maior acúmulo de lixo, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente para as áreas mais críticas.

4.2. Requisitos Não Funcionais Atendidos

A qualidade do sistema foi assegurada pela atenção aos seguintes requisitos não funcionais:

- **Arquitetura Modular e Organizada:** O sistema é modular, com uma separação clara e lógica entre as entidades (caminhões, zonas, estações), os eventos e a lógica da interface. Essa arquitetura facilita a manutenção, os testes e futuras expansões do projeto.
- **Logs Informativos Detalhados:** Durante a simulação, logs informativos detalhados são gerados, registrando todas as operações e os estados do sistema. Esses logs são essenciais para depuração, análise de desempenho e compreensão do comportamento do simulador.
- **Visualização Gráfica Fluida e Interativa:** A interface gráfica, desenvolvida com JavaFX, foi projetada para ser amigável e interativa. Ela oferece animações sincronizadas com o tempo da simulação, controles de velocidade e um cronômetro, permitindo uma visualização intuitiva e envolvente do estado do sistema em tempo real.
- **Foco em Eficiência e Programação Orientada a Objetos (POO):** O projeto priorizou a eficiência e a clareza na implementação das estruturas de dados. Além disso, aplicou boas práticas de Programação Orientada a Objetos, promovendo a reutilização de código e um design limpo.

5. Conclusão

O projeto "Simulador de Coleta de Lixo para Teresina"atingiu plenamente seus objetivos, consolidando uma aplicação prática e didática dos conceitos de estruturas de dados, especialmente no uso de listas e filas encadeadas implementadas do zero. Além disso, reforçou a importância da programação orientada a eventos, da modularização e da separação de responsabilidades no desenvolvimento de sistemas complexos.

A simulação proporcionou uma representação realista da coleta de lixo, permitindo visualizar o impacto da logística urbana e compreender os desafios inerentes à gestão de resíduos em cenários reais. A interface gráfica desenvolvida com JavaFX foi um diferencial significativo, agregando uma camada visual essencial para a compreensão dos eventos e fluxos do sistema, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e didática. Os desafios enfrentados durante o desenvolvimento contribuíram para o amadurecimento das habilidades dos alunos em projeto, análise de sistemas e implementação gráfica.

Além de sua utilidade acadêmica, o simulador apresenta um grande potencial para aplicação em contextos reais. Pode servir como uma ferramenta educacional valiosa em escolas para conscientização ambiental e compreensão dos serviços urbanos, ou como apoio à gestão pública de resíduos, permitindo a análise de políticas e o planejamento urbano. A modularidade do sistema também garante sua extensibilidade, possibilitando futuras ampliações, como a inclusão de novas variáveis, modelos de otimização de rotas ou a adaptação para simular a coleta em outras cidades. Trata-se de uma solução funcional, extensível e alinhada à proposta de sustentabilidade, com possibilidade de evoluir para aplicações reais no futuro, inclusive em contextos de planejamento urbano e educação ambiental.